Production d'hydromel

L'hydromel est une des premières ***boissons alcoolisées*** que l'Homme ait bues.
Les premières traces de production d'hydromel remontent au Ve millénaire av. J.-C. en Espagne et même à 7000 av. J.-C., en Chine.

L'hydromel est exclusivement ***une boisson fermentée***, faite d'eau et de miel.
La fermentation peut être produite par des levures endogènes (présentes dans le miel) ou exogènes (que l'on rajoute).
L'hydromel titre généralement entre 10° et 16°, mais on peut le faire moins fort ou jusqu'à 18°.

La ***fermentation alcoolique*** est une réaction chimique exothermique qui transforme des sucres fermentescibles par des levures, en alcool et dioxyde de carbone avec dégagement de chaleur.

La fermentation alcoolique ne peut se produire que sous certaines conditions :

- **Température** :
  - Trop froid (10°C), le processus est très ralenti, voire incomplet.
  - Trop chaud (32-36 °C), les levures meurent, le milieu devenant inapte à leur survie.

- **Oxygène :**
  - Bien que la fermentation soit un phénomène anaérobie, les levures ont besoin d'oxygène pour se multiplier.

- **Alcool :**
  - C'est un antiseptique, même pour les microorganismes qui l'ont produit.
  - Passée une certaine concentration (différente pour chaque type de levure), il agit comme un poison pour les levures.

- **Minéraux :**
  - Les levures ont besoin de minéraux en plus du sucre pour se développer, et ceux-ci n'étant pas présents dans le miel il est nécessaire de rajouter des sels nourriciers.

Production d'hydromel

Sucre résiduel en fonction du type d'hydromel souhaité (données indicatives, aucune précision légale trouvée)	
Type d'hydromel	**Quantité de sucre résiduel**
Sec	0 à 10 g/l
Demi-sec	10 à 20 g/l
Doux /Moelleux	20 à 40 g/l
Liquoreux	40 à 60 g/l

Ingrédients et modalités de production

• Miel

- Choisir un miel avec beaucoup de goût et sels minéraux : forêt, châtaignier, …
- Miel chauffé à 80 degrés pour enlever les levures indésirables.
- Afin de calculer la quantité nécessaire de miel, après avoir décidé du volume de brassage, on commence par choisir une levure compatible en fonction du taux d'alcool souhaité, puis on choisit le sucre résiduel en fonction de la douceur souhaité (s'aider d'un mellimustimètre).
  On peut alors, en utilisant le sucre résiduel voulu, appliquer cette formule (en grammes et litres) :

$$\mathbf{M = V \times (24.5 \times C_V + C_m)} \text{ avec :}$$

M : la masse de miel nécessaire (en g).
V : le volume d'hydromel souhaité (en L).
C_V : le pourcentage d'alcool par unité de volume, ou "degré".
C_m : la concentration massique de sucre résiduel souhaitée (en g/L).

Par exemple pour ***un hl d'hydromel demi-sec à 12°*** on calcule :

M = 100 X (24.5 X 12 + 20) = 31 400 g =31,4 kg de miel

soit environ 22.11 litres (masse volumique du miel, environ 1.42g/ml à 20°C en fonction du type de miel).

Production d'hydromel

- Eau

- Levures
  - Exemple : levure Bioferm doux (*Brouwland**)

- Sels nourriciers pour levures
  - Exemple : Celvitt et / ou Nutrisal (*Brouwland**)

Mettre à fermenter dans un local à 22 degrés, *local ouvert pour évacuation du CO2 (le gaz carbonique peut être toxique à forte concentration).*

Attendre 3 à 4 semaines.

Arrêter la fermentation avec Stabivit (*Brouwland**).

Attendre 8 jours.

Clarifier avec de la Bentonite (*Brouwland**), 1, 2 ou 3 fois si nécessaire. *Ne pas utiliser de blanc d'œuf !*

Mettre en bouteilles de type "vin d'Alsace".

Apposer une étiquette.

Déguster, donner en cadeau, … mais, *non autorisé pour la vente*, usage personnel seulement !

*Fournisseur des ingrédients
https://brouwland.com/fr

Sachez apprécier et consommer avec modération